

SISTEMA OPERATIVO PEDAGÓGICO CON IA - ARQUITECTURA V2 (TÉCNICA)

Documento técnico profundo para implementación backend, base de datos y reglas de negocio.

1. PRINCIPIOS FUNDACIONALES

- Separación estricta entre estructura curricular, evidencia y evaluación.
- Progresión irreversible por micro-etapas.
- Consolidación dinámica con peso mayor en evidencias recientes.
- Conversión automática a niveles institucionales con override docente.
- Versionado obligatorio de indicadores y micro-etapas.
- Multi-tenant lógico desde el inicio (institution_id obligatorio).

2. MODELO DE BASE DE DATOS (CORE)

2.1 Entidades Institucionales

Institution

- id (PK)
- name
- config_json
- created_at

EvaluationLevel

- id (PK)
- institution_id (FK)
- name (insuficiente...ottimo)
- numeric_equivalent
- order_index

2.2 Modelo Curricular Jerárquico

Subject

- id (PK)
- institution_id (FK)
- name

Nucleus

- id (PK)
- subject_id (FK)
- name

Competency

- id (PK)
- nucleus_id (FK)
- description

Indicator

- id (PK)
- competency_id (FK)

- description
- total_stages
- version_number

2.3 Progresión Didáctica

IndicatorStage

- id (PK)
- indicator_id (FK)
- stage_order
- description
- normalized_level (1-5)
- cognitive_focus
- autonomy_level
- difficulty_range

2.4 Evidencias y Progreso

Student

- id (PK)
- institution_id (FK)
- group_id

StudentEvidence

- id (PK)
- student_id (FK)
- indicator_id (FK)
- stage_id (FK)
- raw_score
- timestamp

StudentIndicatorProgress

- id (PK)
- student_id (FK)
- indicator_id (FK)
- current_stage
- consolidation_score
- normalized_level_internal

3. MOTOR DE CONSOLIDACIÓN

Ventana móvil ponderada (últimas 5 evidencias).

Pesos: [3,2,2,1,1]

$\text{Consolidation} = \frac{\sum(\text{score}_i * \text{peso}_i)}{\sum(\text{pesos})}$

Umbrales:

<0.60 → En progreso

0.60-0.79 → En consolidación

>=0.80 → Consolidada

4. MOTOR DE AGREGACIÓN JERÁRQUICA

$\text{IndicatorLevel} = \text{StageIndex} + (\text{Consolidation} * 0.3)$

$\text{CompetencyLevel} = \text{AVG}(\text{IndicatorLevel})$

$\text{NucleusLevel} = \text{AVG}(\text{CompetencyLevel})$

Conversión a nivel institucional según mapping configurado.

5. OVERRIDE DOCENTE

IndicatorResult
- calculated_level
- final_level
- override_flag (boolean)
- override_comment

El sistema siempre conserva ambos valores para trazabilidad.

6. MOTOR DE INTERVENCIÓN

TriggerGroup:
- avg_consolidation < 0.60
- OR >30% estudiantes bajo umbral

TriggerIndividual:
- consolidation < 0.60
- tendencia negativa

AI Input:
- indicator
- stage
- consolidation
- pedagogical_framework

AI Output:
- 2-4 estrategias concretas
- 3 actividades alineadas

7. ROADMAP TÉCNICO (7 MESES)

- Mes 1: Implementar modelo de datos y motor de consolidación.
- Mes 2-3: Implementar agregación y dashboard docente.
- Mes 4: Implementar override y conversión institucional.
- Mes 5: Implementar motor de intervención básico.
- Mes 6: Integrar IA generativa alineada a micro-etapas.
- Mes 7: Estabilización y piloto interno.

FIN DEL DOCUMENTO V2